

وب سرویس خرده فروشی راهکاران

نسخه	تهیه کننده	تاریخ	توضیحات
1.0	سیده مریم موسوی	1400/09/20	
2.0	سیده مریم موسوی صابر جلیلی صدر آبادی	1402/04/07	

فهرست مطالب

1. مقدمه 3
2. وب سرویس های خرده فروشی 3
3. ترتیب فراخوانی متد ها 5
- 3.1. تغییرات نسخه 15 : 6
4. پستمن (Postman) : 6
5. نصب Postman : 7
6. ایمپورت کدهای نمونه خرده فروشی 9
- 6.1. مراحل لاگین در صندوق توسط Postman 11
- 6.2. فراخوانی وب سرویس ها 14
- 6.2.1. مثال GET : 15
- 6.2.2. مثال Post : 16

1. مقدمه

امروزه فروش از طریق اینترنت یکی از مهمترین کانالهای فروش برای سازمانهای فعال در حوزه خرده فروشی به شمار می آید. بزرگان صنعت خرده فروشی در دنیا مانند آمازون جزو پرچمداران این حوزه برای فروش اینترنتی محصولات خود هستند که تعداد مشتریان، حجم فروش و تنوع و تعداد بالای محصولات و خدمات ارائه شده اهمیت فروش اینترنتی را نشان میدهد. پیشرفت تکنولوژی، میزان دسترسی عموم به اینترنت و ارزان بودن آن، دسترسی به گوشیهای هوشمند، تغییر رفتار خرید مشتریان و عواملی از این دست، فعالین این صنعت را به سوی استفاده از اینترنت برای عرضه خدمات و محصولات خود به بازار مصرف کننده سوق داده است. راهکارهای نرم افزاری برای پوشش فرآیندهای مرتبط با فروش اینترنتی مانند معرفی محصولات و خدمات، اطلاع رسانی در خصوص قیمتها و پروموشنها، سفارشگیری و ثبت سفارش مشتریان، تعیین روشهای پرداخت و پوشش پرداختهای آنلاین و همچنین برنامه ریزی لجستیک برای ارسال کالا برای مشتریان در حجم بالای عملیات فروش بسیار مهم و حیاتی به شمار می آید. در زمینه ایجاد ساختار فروش اینترنتی هر شرکتی رویه خاصی را در پیش میگیرد. با توجه به تنوع سیاستهای اینترنتی، راهکار همکاران سیستم به منظور پوشش فرآیندهای فروش اینترنتی ارائه پکیجی از وب سرویس هایی ست که مجموع آنها همه فرآیندهای موجود در سایت را به سیستم راهکاران متصل کرده و اجازه ثبت در لحظه اطلاعات از طریق سایت را روی دیتابیس راهکاران ارائه میکند.

2. وب سرویس های خرده فروشی

لیست وب سرویس هایی که در ماژول فروش اینترنتی به مشتریان خرده فروشی راهکاران ارائه می شود عبارت است از:

- **فروشگاه:** وب سرویس فروشگاه اطلاعات مربوط به فروشگاه ها را در اختیار قرار می دهد. یعنی می توان با فراخوانی این وب سرویس اطلاعات فروشگاه های تعریف شده در دیتابیس همکاران سیستم را در سایت نمایش داد.
- **مشتری:** وب سرویس مشتریان اطلاعات مرتبط با مشتریانی که در دیتابیس راهکاران تعریف شده است را در اختیار سایت قرار می دهد. از طرفی می توان مشتریانی که از طریق سایت تعریف می شود را در دیتابیس راهکاران به عنوان مشتری تعریف شده مشاهده نمود.
- **آدرس:** وب سرویس آدرس مشتریان اطلاعات مرتبط با آدرس هر مشتری را از دیتابیس راهکاران در اختیار سایت قرار می دهد. این وب سرویس حالتی هم دارد که اگر مشتری از طریق سایت آدرس خود را تغییر دهد آدرس در راهکاران با توجه به پروتکل های کنترلی در راهکاران تغییر پیدا می کند. اگر از سایت یا از راهکاران آدرس مشتری حذف شود این تغییرات همزمان در سایت یا راهکاران روی پروفایل مشتری اعمال خواهد شد.
- **محصول:** وب سرویس مرتبط با محصولات اطلاعات مربوط به محصول را در اختیار سایت قرار می دهد.
- **منطقه جغرافیایی:** این وب سرویس اطلاعات مربوط به مناطق جغرافیایی تعریف شده در دیتابیس راهکاران را در اختیار سایت قرار می دهد.

- **موجودی محصولات:** این وب سرویس اطلاعات مربوط به موجودی محصولات به تفکیک انبارها را می تواند در اختیار سایت قرار دهد.
- **قیمت:** این وب سرویس اطلاعات مربوط به آخرین قیمت تأیید شده و دارای اعتبار به ازای پارامترهای تعیین شده در اعلامیه قیمت را در سایت برای خریدار به نمایش می گذارد و می توان با فراخوانی آن قیمت محصولات را از اعلامیه قیمت راهکاران به خریدار در سایت نمایش داد.
- **سفارش فروش:** این وب سرویس اطلاعات سفارش های خرده فروشی که از قبل به ازای یک خریدار در دیتابیس راهکاران ثبت شده است را می تواند در اختیار سایت قرار دهد بنابراین خریدار می تواند لیست سفارش های قبلی خود را در سایت ببیند. همینطور سفارش فروشی که از طریق سایت برای مشتری ثبت می شود به دیتابیس راهکاران با در نظر گرفتن پروتکل ها و پارامترهای درخواستی وب سرویس منتقل می شود.
- **سیاست های سفارش فروش:** این وب سرویس اطلاعات مرتبط با سیاست های فروش تعریف شده در راهکاران را در صورتی که مرتبط با سفارش فروش مورد نظر باشد فراخوانی کرده و در هنگام ثبت سفارش در سایت این سیاست ها را اعمال می کند.
- **فاکتور فروش:** این وب سرویس اطلاعات فاکتورهای فروشی که از قبل به ازای یک خریدار در دیتابیس راهکاران ثبت شده است را می تواند در اختیار سایت قرار دهد بنابراین خریدار می تواند لیست فاکتورهای قبلی خود را در سایت ببیند. همینطور فاکتور فروشی که از طریق سایت برای مشتری ثبت می شود به دیتابیس راهکاران با در نظر گرفتن پروتکل ها و پارامترهای درخواستی وب سرویس منتقل می شود.
- **سیاست های فروش:** این وب سرویس اطلاعات مرتبط با سیاست های فروش تعریف شده در راهکاران را در صورتی که مرتبط با فاکتور فروش مورد نظر باشد فراخوانی کرده و در هنگام ثبت فاکتور در سایت این سیاست ها را اعمال می کند.
- **فاکتور برگشتی:** این وب سرویس اطلاعات فاکتورهای برگشتی که از قبل به ازای یک خریدار در دیتابیس راهکاران ثبت شده است را می تواند در اختیار سایت قرار دهد بنابراین خریدار می تواند لیست فاکتور برگشتی های قبلی خود را در سایت ببیند. همینطور فاکتور برگشتی که از طریق سایت برای مشتری ثبت می شود به دیتابیس راهکاران با در نظر گرفتن پروتکل ها و پارامترهای درخواستی وب سرویس منتقل می شود.
- **سیاست های فاکتور برگشتی:** این وب سرویس اطلاعات مرتبط با سیاست های فروش تعریف شده در راهکاران را در صورتی که مرتبط با فاکتور برگشتی مورد نظر باشد فراخوانی کرده و در هنگام ثبت فاکتور برگشتی در سایت این سیاست ها را اعمال می کند.
- **بن:** این وب سرویس اطلاعات مرتبط با بن های سازمانی تعریف شده در دیتابیس راهکاران را در اختیار سایت قرار می دهد به نحوی که خریدار بتواند در هنگام ثبت فاکتور از بن های در اختیار خود در پرداخت فاکتور فروش استفاده نماید.
- **کارت تخفیف:** این وب سرویس اطلاعات مرتبط با کارت های تخفیف تعریف شده در دیتابیس راهکاران را در اختیار سایت قرار می دهد به نحوی که خریدار بتواند در هنگام ثبت فاکتور با استفاده از سریال کارت تخفیف از تخفیف کارت مورد نظر در فاکتور فروش خود استفاده کند.

- **سیاست های تسویه:** این وب سرویس سیاست های تسویه تعریف شده در دیتابیس راهکاران را برای استفاده در نحوه پرداخت خریدار در خصوص فاکتور های فروش خود در اختیار سایت قرار می دهد.

نکته: به ازای فروشگاه اینترنتی باید **یک فروشگاه** و **یک صندوق** در هر شرکتی که بخواهد از این وب سرویس ها استفاده کند وجود داشته باشد. **یک کاربر** هم به ازای این فروشگاه در نظر گرفته می شود که همه عملیات ها با این کاربر در سیستم ثبت می شود. بنابراین این کاربر باید دسترسی های لازم برای برخی از عملیات ها را داشته باشد. مثال اگر قرار است موجودی انبار یک را در سایت مشاهده کنند کاربر فروشگاه اینترنتی باید به انبار یک دسترسی داشته باشد.

3. ترتیب فراخوانی متد ها

(کامل ترین سناریو مطرح شده است)

1. **وب سرویس ورود به سیستم راهکاران: (AuthenticationService.svc)** قبل از انجام هر کاری باید توسط یک کاربر مخصوص وب سرویس وارد نرم افزار راهکاران شد تا بتوان توسط آن کاربر اقدام به فراخوانی وب سرویسهای لازم است داخل وب سرویس با نام کاربری و کلمه عبور از وب سرویس مرتبط با authentication استفاده نمود (دیگر نمود).
2. **وب سرویس معرفی مشتری (در صورت نیاز): (Customers.svc)** این وب سرویس جهت ورود اطلاعات طرف مقابلهایی که با شرکت در ارتباط هستند استفاده می شود.
3. **وب سرویس آدرس مشتری (در صورت نیاز): (Address.svc)** این وب سرویس جهت ورود آدرس طرف مقابلهایی که با شرکت در ارتباط هستند استفاده می شود.
4. **وب سرویس دریافت اطلاعات محصولات (در صورت نیاز): (Products.svc)** برای ثبت فاکتور میبایست محصولات از راهکاران فراخوانی گردند.
5. **وب سرویس دریافت موجودی محصولات: (Remaining.svc)** برای آگاه شدن از موجودی قابل فروش از این وب سرویس جهت نمایش در وبسایت استفاده می نماییم.
6. **وب سرویس اعلامیه قیمت: (Price.svc)** با این وب سرویس قیمت محصولات جهت محاسبه مبلغ فاکتور/سفارش دریافت میشود.
7. **وب سرویس سیاست ها: (Policy.svc)** با این وب سرویس سیاست ها/تخفیفات مورد نظر در فاکتور وبسایت محاسبه می شوند.
8. **وب سرویس فاکتورها: (Invoice.svc)** با این وب سرویس فاکتور ثبت شده در وب سایت به راهکاران منتقل میگردد.
9. **وب سرویس سیاست سفارش: (SalesOrderPolicy.svc)** با این وب سرویس سیاست ها/تخفیفات مورد نظر در سفارش خرده فروشی وبسایت محاسبه می شوند.
10. **وب سرویس سفارش ها: (SalesOrder.svc)** با این وب سرویس سفارش ثبت شده در وب سایت به راهکاران منتقل میگردد.
11. **وب سرویس سیاست فاکتور برگشتی: (ReturnPolicy.svc)** با این وب سرویس سیاست ها/تخفیفات مورد نظر در فاکتور برگشتی وبسایت محاسبه می شوند.

12. وب سرویس فاکتور برگشتی ها: (ReturnInvoice.svc) با این وب سرویس فاکتور برگشتی ثبت شده در وب سایت به راهکاران منتقل میگردد.

3.1. تغییرات نسخه 15 :

- امکان درج آدرس تحویل: در وب سرویس سفارش ها (SalesOrder.svc) این امکان پیاده سازی شده است که بتوان در زمان ثبت سفارش آدرس مشتری را ثبت نمود.
- تغییر فروشنده پیش فرض فاکتور: در وب سرویس فاکتورها (Invoice.svc) امکان تغییر فروشنده پیش فرض یعنی salesAgentRef در هدر فاکتور پیاده سازی شده است.
- اعمال سیاست های اختیاری و غیر قطعی: در وب سرویس فروش اینترنتی امکان فراخوانی سیاست های اختیاری و غیر قطعی در فاکتور و فاکتور برگشتی در سطح هدر و آیتم پیاده سازی شده است. در اینصورت میتوان سیاست های افزاینده/ کاهنده مانند تخفیف ، اضافات و یا سیاست های کنترلی مانند نحوه تحویل را با آن مدیریت نمود.
- فراخوانی تاریخ تعریف مشتری: در وب سرویس معرفی مشتری (Customers.svc) تاریخ تعریف مشتری با عنوان declarationDate اضافه شده است.
- فراخوانی قیمت با پارامتر سیاست تسویه: در وب سرویس اعلامیه قیمت (Price.svc) با پر نمودن پارامتر SettlementPolicyId میتوان قیمت را با پارامتر سیاست تسویه فراخوانی نمود. برای مثال میتوان فروش نقدی و اقساطی را با دو نرخ مختلف در سایت نمایش داد.
- فراخوانی مناطق جغرافیایی: در وب سرویس منطقه جغرافیایی، امکان مشاهده ParentID بابت تشخیص سطوح بالاتر مناطق پیاده سازی شده است.
- فراخوانی قیمت مصرف کننده: در وب سرویس فاکتورها (Invoice.svc) با متد get invoice/ invoices قیمت مصرف کننده با نام ConsumerFee پیاده سازی شده است.
- دریافت و بازپرداخت ماهیت اعتبار وفاداری: در وب سرویس فروش اینترنتی امکان دریافت و بازپرداخت اعتبار وفاداری پیاده سازی شده است. برای ثبت درخواست در قسمت Payments می توان بابت دریافت اعتبار از "key": "LoyaltyCredit" استفاده نمود که نیاز است طرح وفاداری مرتبط در این قسمت اضافه شود به عنوان مثال "LoyaltyProgramID":1 و برای بازپرداخت در قسمت "Receipts" میتوان با همین مدل پرداخت صورت بگیرد.

4. پستمن (Postman) :

پستمن (postman) یک پلتفرم برای تست وب سرویس هاست. معمولاً برای تست وب سرویس ناچاریم کد هایی سمت کلاینت بنویسیم که بتوانیم خروجی آن را بررسی نماییم، اما همیشه انجام این کار برای ما از نظر زمانی مقرون به صرفه نیست و نیاز داریم بسیار سریع خروجی را مشاهده نماییم یا زمانی که در کد های خود تغییری ایجاد میکنیم به آسانی بتوانیم خروجی و نتیجه تغییرات خود را ملاحظه نماییم. بنابراین وجود یک نرم افزار واسط برای این کار نیاز است. اپلیکیشن پستمن به شما امکانی می دهد که بتوانید وب سرویس مورد

نظر خود را برای انواع ریکوئست‌ها تست کنید و پاسخ‌دهی آن را در سناریوهای مختلف مورد سنجش قرار دهید.

5. نصب Postman :

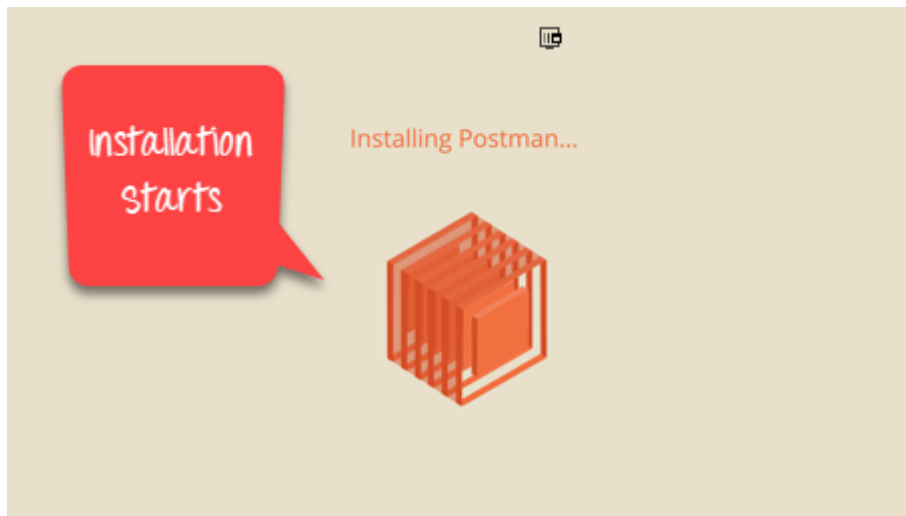
گام اول: به آدرس <https://www.getpostman.com/downloads/> بروید و از بین مک، ویندوز و لینوکس، سیستم‌عامل دلخواهتان را انتخاب و روی دانلود کلیک کنید.



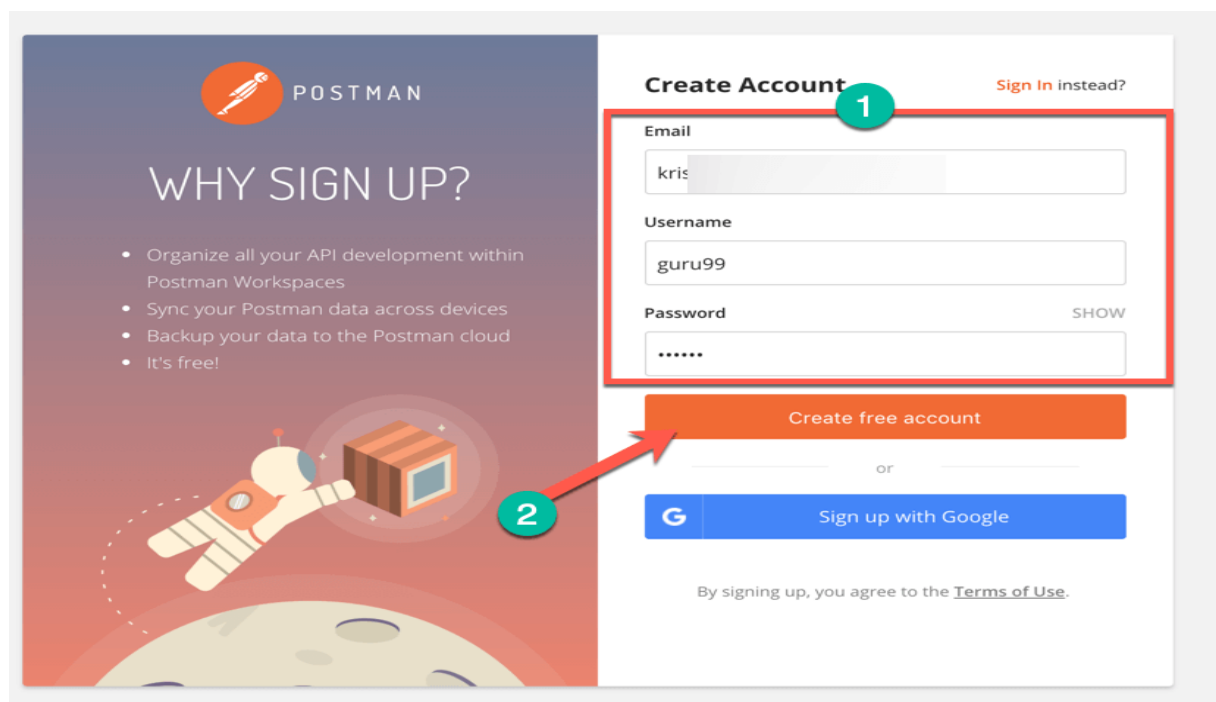
گام دوم: اکنون باید در مرورگر، آغاز عملیات دانلود را مشاهده کنید. پس از اتمام دانلود روی دکمه اجرا (Run) کلیک کنید.



گام سوم: فرآیند نصب آغاز می‌شود.

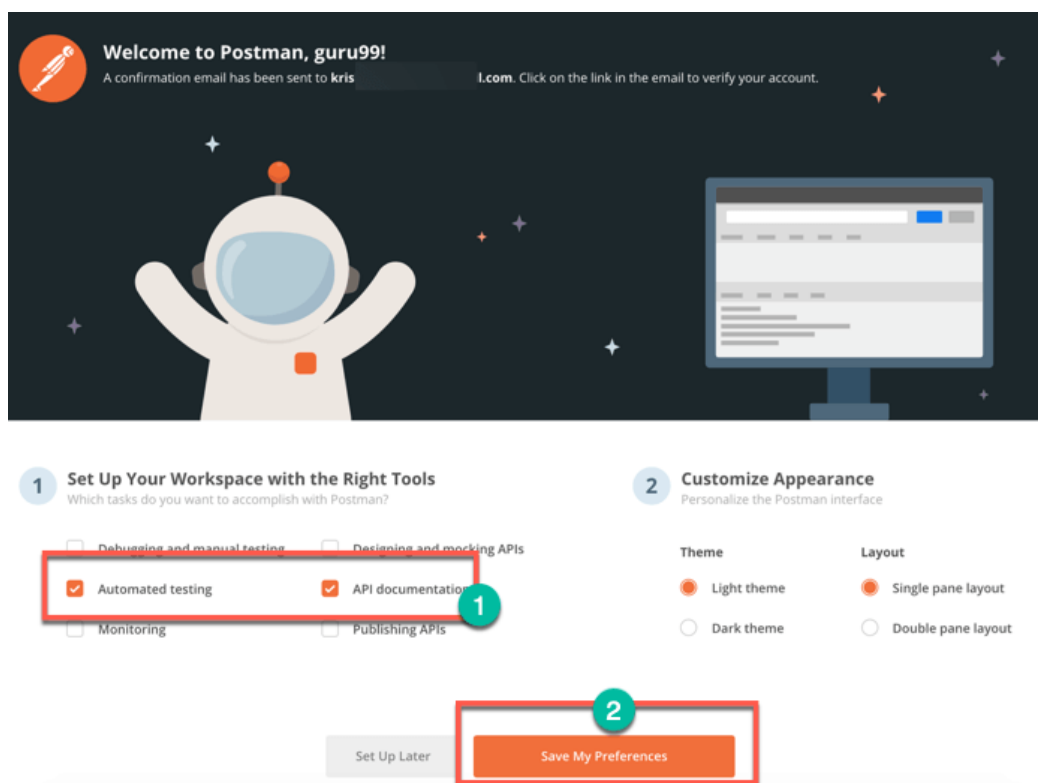


گام چهارم: در پنجره بعدی یک حساب کاربری پستمن بسازید.

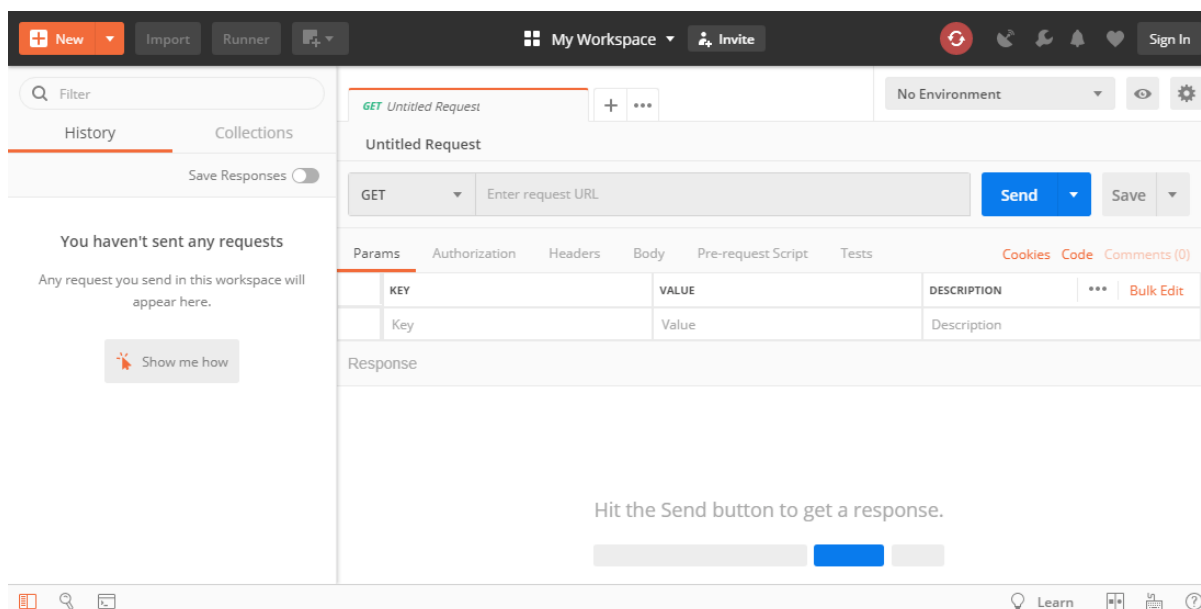


تذکر: دو راه برای ورود به پستمن وجود دارد. می‌توانید خودتان اکانت بسازید و یا از اکانت گوگل برای ورود به پستمن استفاده کنید. اگرچه پستمن به شما اجازه استفاده از ابزارها را بدون وارد شدن به حساب کاربری می‌دهد، با ساختن اکانت مطمئن خواهید بود که کالکشن‌های شما ذخیره شده و بعداً هم می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

گام پنجم: ابزارهای فضای کاری خود را انتخاب و سپس روی Save My Preferences کلیک کنید.



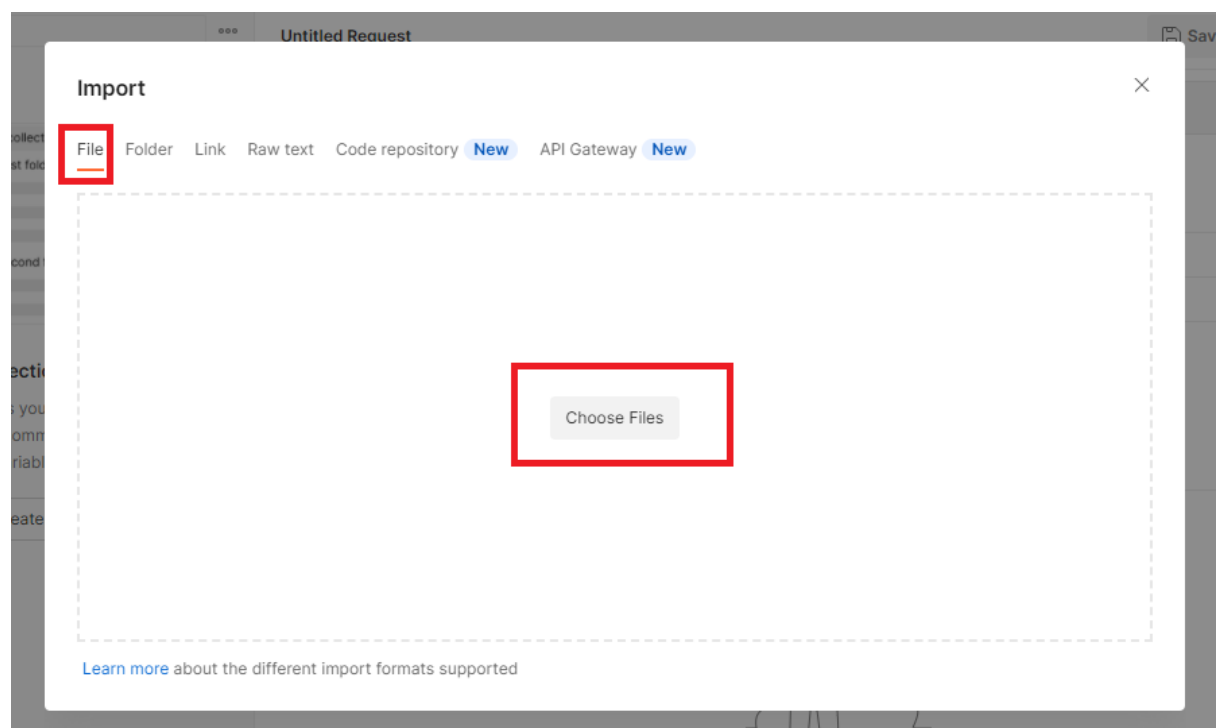
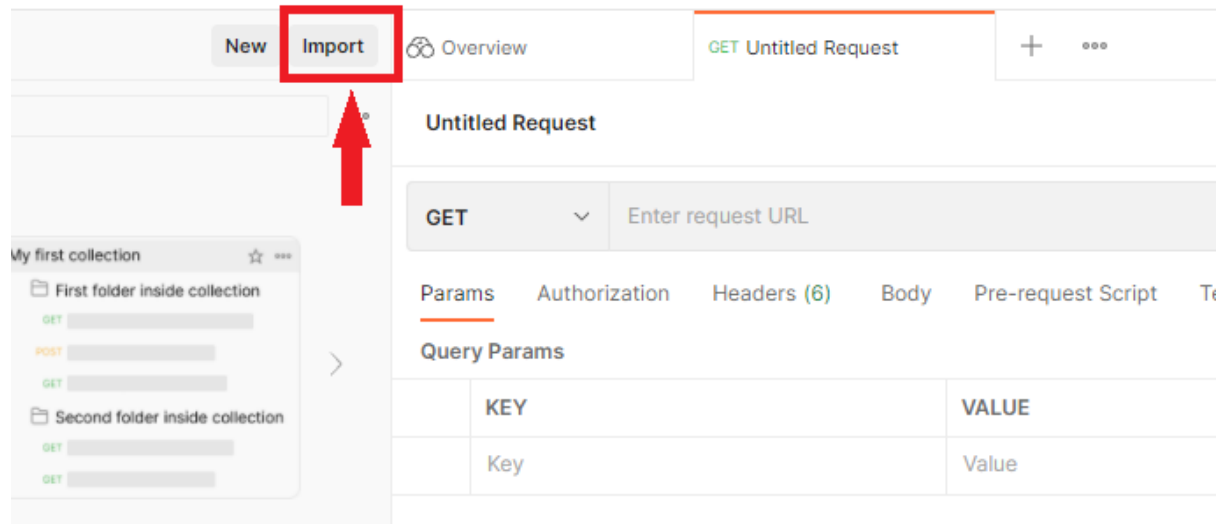
گام ششم: صفحه آغاز را خواهید دید.



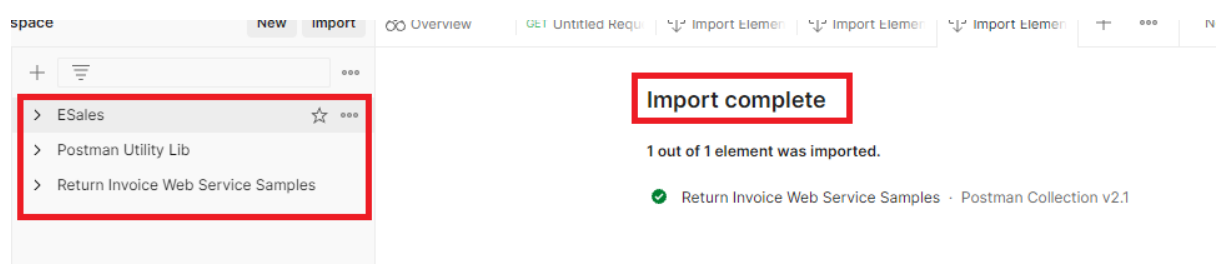
6. ایمپورت کدهای نمونه خرده فروشی

در مرحله اول باید دکمه import کلیک شود سپس فایل های پیوست با نام [ESales.postman_collection](#) و [PostmanUtilityLibv21.postman_collection](#) و [Return Invoice Web Service Samples.postman_collection](#) را به صورت مجزا به ترتیب تصاویر زیر ایمپورت نمایید.

نکته: در صورتی که از نسخه 15 یا بالاتر راهکاران استفاده می کنید کافی است فایل پیوست با نام [RetailServiceV15.postman_collection](#) را ایمپورت نمایید.



پس از ایمپورت تمامی کدهای نمونه وب سرویس خرده فروشی در دسترس خواهند بود.

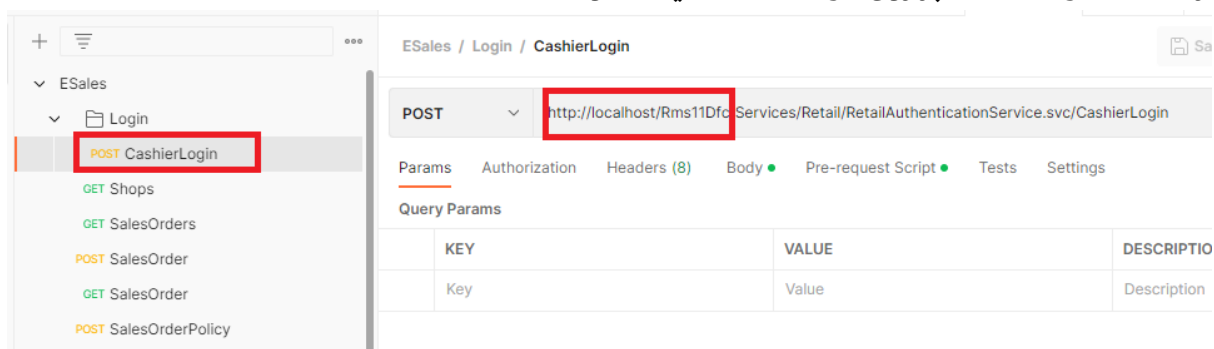


نکته: برای تست وب سرویس ها ابتدا باید در صندوق لاگین نمایید. همانطور که بالاتر ذکر شد برای فروشگاه اینترنتی باید یک فروشگاه، یک صندوق و یک کاربر در نظر گرفته شود و در راهکاران تعریف شوند.

6.1. مراحل لاگین در صندوق توسط Postman

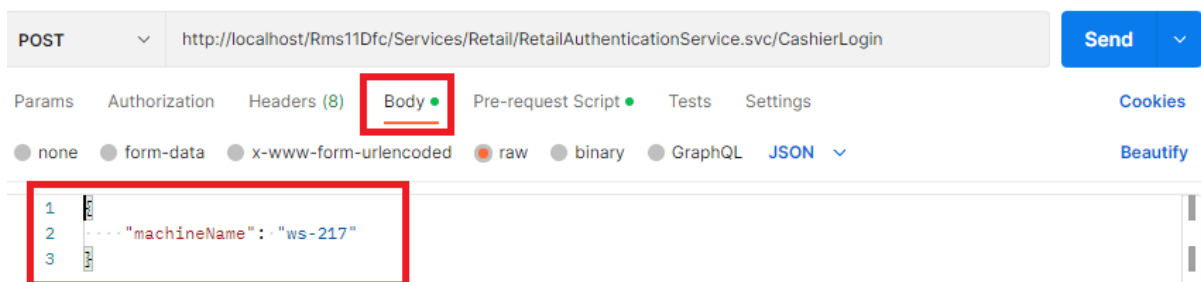
برای لاگین در صندوق توسط Postman نیازی به ایجاد Cookies به صورت دستی نیست.

1. از قسمت ESales-Login بر روی CashierLogin کلیک شود.



2. در قسمت آدرس مشخص شده در تصویر، URL سایت راهکاران موردنظر وارد شود.

3. در قسمت Body و machineName اسم کامپیوتری که صندوق بر روی آن نصب شده است وارد شود.



4. در قسمت Pre-request Script موارد مشخص شده در تصویر زیر با اطلاعات کاربر صندوقدار تکمیل شود.

ESales / Login / CashierLogin



POST

http://localhost/Rms11Dfc/Services/Retail/RetailAuthenticationService.svc/CashierLogin

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

```
1 const username = "neda";
2 const password = "1";
3
4 const authenticationServicePath = "/Services/Framework/
  AuthenticationService.svc";
5
6 // https://joolfe.github.io/postman-util-lib/
7 eval(pm.globals.get('pmlib_code'));
8
9 function setSession() {
10   const url = pm.request.url;
11   const path = url + authenticationServicePath;
```

Pre-request scripts are written in JavaScript, and are run before the request is sent. Learn more about [pre-request scripts](#)

Snippets

[Get an environment variable](#)[Get a global variable](#)[Get a variable](#)

response

نکته: در نظر داشته باشد که کاربر موردنظر باید تمامی شرایط لاگین در صندوق خرده فروشی مشابه با صندوقدار (دسترسی فراخوانی وب سرویس ها، کاربر فروشگاه و) را داشته باشد. همینطور باید برای فروشگاه و کاربر موردنظر یک بازه باز (در حال فروش) وجود داشته باشد.

5. دکمه Send کلیک شود.

نکته: در صورتی که با خطای زیر مواجه شدید:

POST http://vdi-std-012/tejarat/Services/Retail/RetailAuthenticationService.svc/CashierLogin Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

```
1 const username = "a";
2 const password = "1";
3
4 const authenticationServicePath = "/Services/Framework/
  AuthenticationService.svc";
5
6 // https://joolfe.github.io/postman-util-lib/
7 eval(pm.globals.get('pmlib_code'));
8
9 function setSession() {
10   const url = pm.request.url;
11   const path = url + authenticationServicePath;
```

Pre-request scripts are written in JavaScript, and are run before the request is sent. Learn more about [pre-request scripts](#)

Snippets

[Get an environment variable](#)

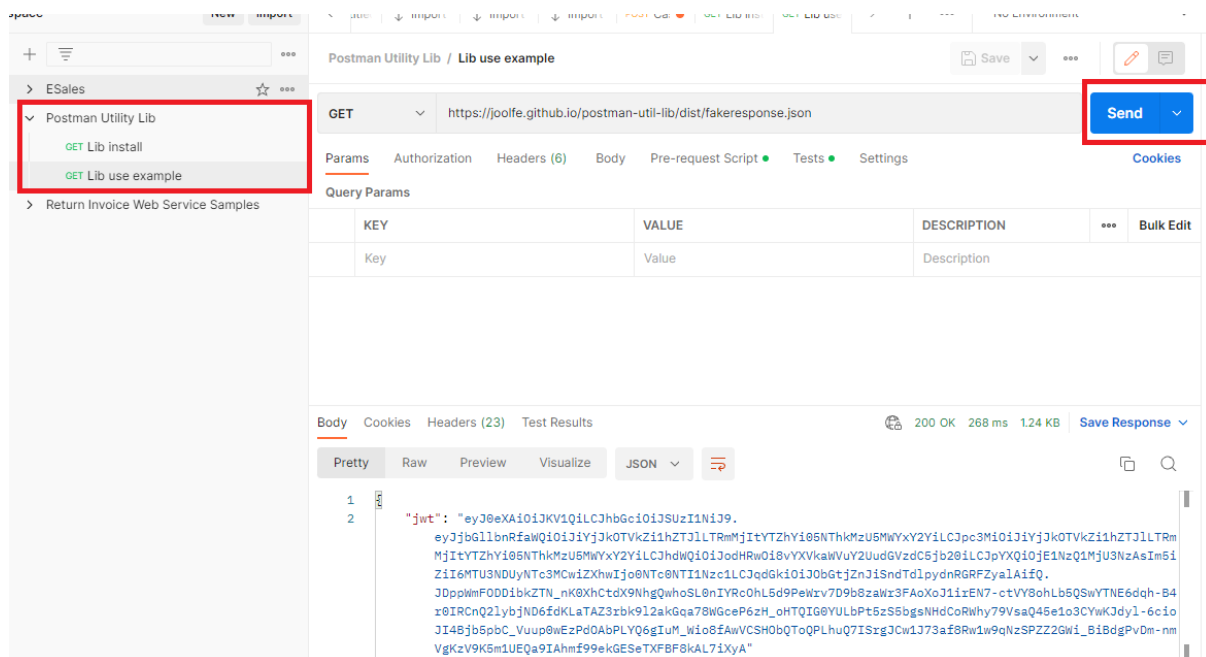
[Get a global variable](#)

[Get a variable](#)

response

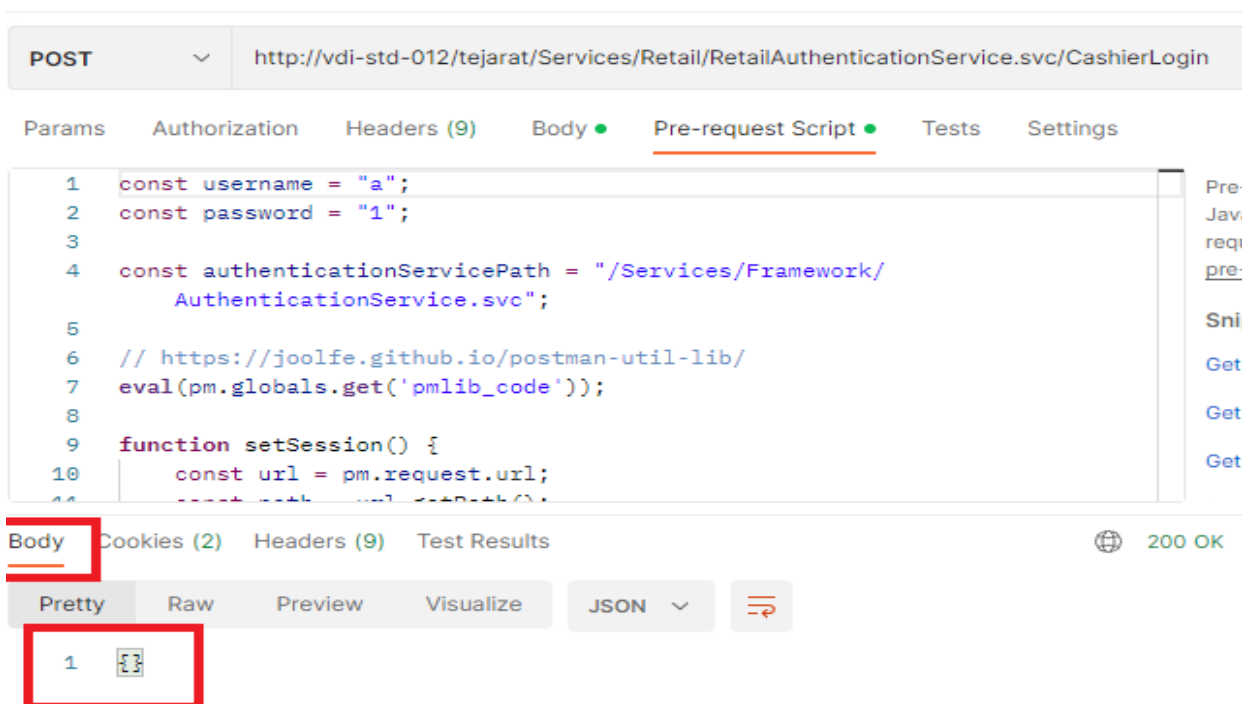
There was an error in evaluating the Pre-request Script:Error: pmlib is not defined

فایل های Lib install و Lib use example را از مسیر Postman Utility Lib اجرا کنید.



نکته: امروزه استفاده از پروتکل https در وب سایت‌ها و نرم افزارهای مبتنی بر وب بسیار رایج شده است؛ زیرا این پروتکل امنیت اطلاعات رد و بدل شده را برقرار می‌کند. در صورتی که مشتری از پروتکل https استفاده می‌نماید، برای لاگین در صندوق باید بین مرحله 3 و 4، کد موجود در قسمت Pre-request Script را با محتوای فایل پیوست با نام `cashierlogin_cloud.txt` جایگزین نمایید.

در صورتی که خروجی اجرای CashierLogin به صورت زیر باشد، عملیات لاگین با موفقیت انجام شده است.



6.2. فراخوانی وب سرویس ها

درخواست های GET برای بازیابی اطلاعات از URL دریافتی به کار می روند.

1. نوع درخواست را روی GET قرار دهید.
2. در فیلد URL درخواست، آدرس وب سرویس موردنظر را وارد کنید.
3. در صورت نیاز پارامترها را مشخص نمایید.
4. روی send کلیک کنید.
5. اگر تست شما به درستی انجام شده باشد، نتایج را در قسمت Body مشاهده خواهید نمود.

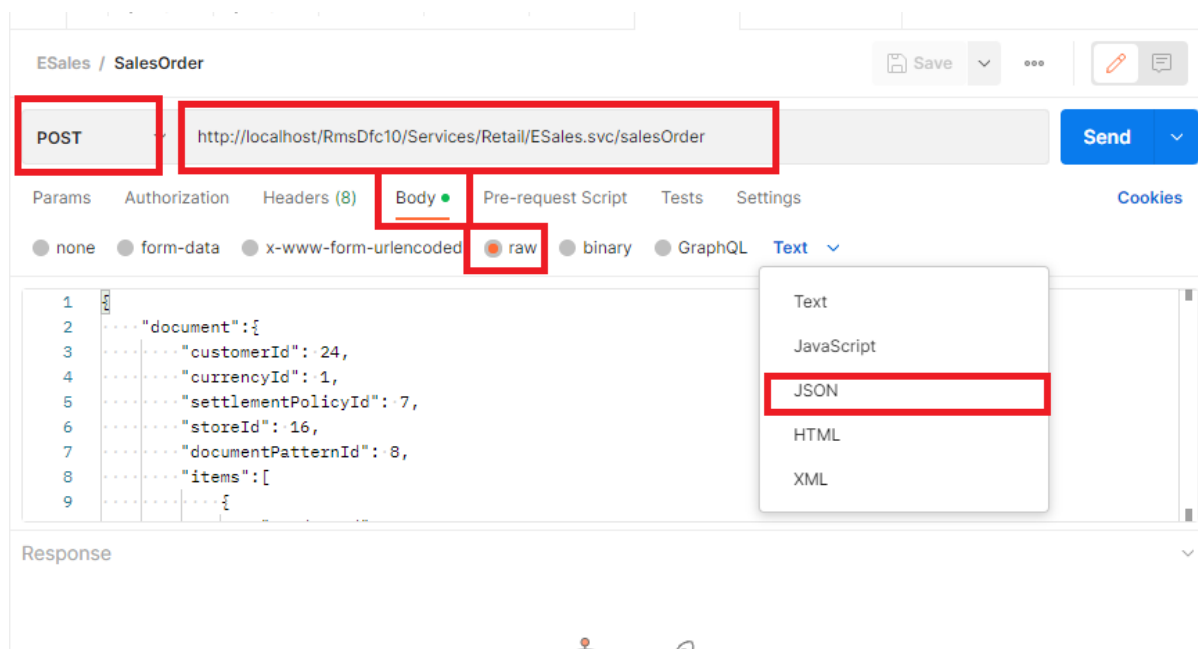
نکته: در مواردی ممکن است آزمون ناموفق باشد؛ این موضوع ممکن است به دلیل وارد کردن URL نامعتبر و یا نیاز به احراز هویت (لاگین مجدد) باشد.

درخواست های POST برای وارد نمودن اطلاعات در URL بکار می روند.

1. نوع درخواست را به POST تغییر دهید.
2. در فیلد URL درخواست، آدرس وب سرویس موردنظر را وارد کنید.
3. به تب Body تغییر وضعیت دهید.

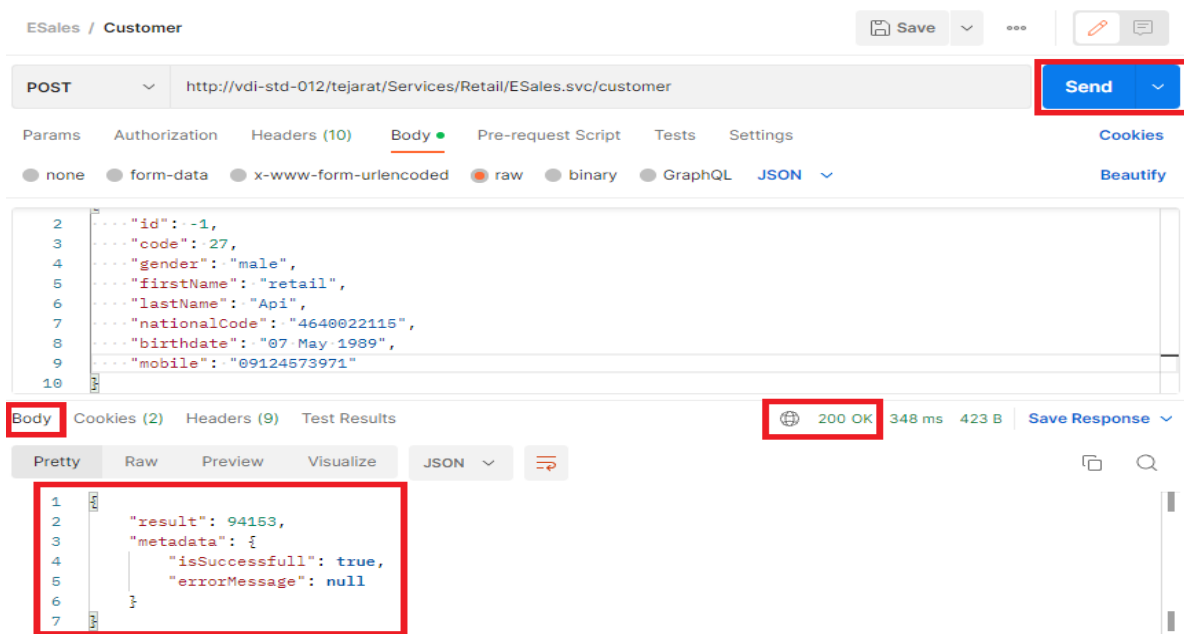
در Body

4. روی raw کلیک کنید.
5. JSON را انتخاب کنید.
6. JSON ورودی را در این قسمت وارد نمایید.



7. روی send کلیک کنید.

8. داده‌های پست شده می‌بایست در قسمت Body نمایش داده شود.



6.2.1. مثال GET:

1. از مسیر ESales کد نمونه Products انتخاب شود.
2. در این حالت نوع درخواست به صورت اتوماتیک GET انتخاب می شود.
3. در قسمت آدرس وب سرویس، URL راهکاران به درستی ویرایش شود.
4. روی send کلیک کنید.
5. اگر تست شما به درستی انجام شده باشد، لیست محصولات را در قسمت Body مشاهده خواهید نمود.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `http://vdi-std-012/tejarat/Retail/eSalesApi/ESalesService.svc/products?storeId=0&shopId=0&from=0&nu...`
- Params:**
 - ☒ storeId
 - ☒ shopId
 - ☐ code
 - ☐ name
 - ☒ from
 - ☒ numberOfRecords
- Body:**

```

1  {
2    "result": [
3      {
4        "id": 11053,
5        "name": "موبایل - SAMSUNG - A02 - A022F/DS - 64GB/3GBRAM - RED",
6        "partId": 11328,
7        "code": "101697",
8        "specification": "01010100201103",
9        "units": [

```

6.2.2. مثال Post:

1. از مسیر Esales کد نمونه Customer انتخاب شود.
2. در این حالت نوع درخواست به صورت اتوماتیک POST انتخاب می شود.
3. در قسمت آدرس وب سرویس، URL راهکاران به درستی ویرایش شود.
4. به تب Body تغییر وضعیت دهید.

در Body

5. به صورت اتوماتیک گزینه raw و JSON انتخاب شده است.
6. در کد نمونه، اطلاعات با اطلاعات مورد نیاز تکمیل شود.

Swagger client interface showing the configuration for a POST request to the `POST Customer` endpoint. The URL is `http://localhost/RmsDfc10/Services/Retail/ESales.svc/customer`. The request body is in raw JSON format, containing customer details like `id`, `code`, `gender`, `firstName`, `lastName`, `nationalCode`, `birthdate`, `mobile`, and `salesOfficeId`.

9. روی `send` کلیک کنید.

10. خروجی داده‌های پست شده می‌بایست در قسمت `Body` نمایش داده شود.

11. در قسمت `Status` باید `200 Ok` نمایش داده شود.

Swagger client interface showing the response of the POST request. The status is `200 OK`. The response body is in JSON format, containing a `result` value of `94153` and `metadata` indicating the request was successful.